

Expressões Regulares

Linguagens Formais e Autômatos

Prof. Daniel Saad Nogueira Nunes



**INSTITUTO
FEDERAL**

Brasília

Campus
Taguatinga

Sumário

Introdução

Expressões regulares

Exemplos

Equivalência

Linguagens Regulares

Introdução

- ▶ Expressões regulares são mecanismos que conseguem denotar linguagens regulares.
- ▶ Possibilitam uma série de aplicações relacionadas a casamento de padrões e construção de tradutores.
- ▶ Possuem uma proximidade grande com os ε -NFA.
- ▶ Por uma notação compacta, similar as expressões algébricas, conseguimos expressar qualquer linguagem regular.

Introdução

- ▶ Até o momento, vimos como capturar linguagens por formalismos que lembram máquinas, como os nossos autômatos finitos.
- ▶ Expressões regulares, por sua vez, são um mecanismo declarativo. Ao montar uma expressão regular, estamos indicando quais palavras queremos aceitar.

Introdução

- ▶ Diversas aplicações como o `grep` ou editores de texto possibilitam formas de buscar padrões utilizando expressões regulares.
- ▶ Analisadores léxicos, como o `Flex` ou o `Lex`, utilizam expressões regulares para classificar o código-fonte em *tokens*.

Sumário

Introdução

Expressões regulares

Exemplos

Equivalência

Linguagens Regulares

Expressões regulares

- ▶ Expressões regulares **denotam** linguagens.
- ▶ Por exemplo: a expressão $01^* + 10^*$ denota a linguagem que consiste das palavras que começam com um 0 e são seguidas por qualquer número de 1s, ou que começam com um 1 e são seguidas por qualquer número de 0s.
- ▶ Falaremos agora de algumas operações que podem ser realizadas em linguagens para então explicar como os operadores das expressões regulares as representam.

Operações em Linguagens

União de Linguagens

A união de duas linguagens L e M é denotada por $L \cup M$. Por exemplo se $L = \{001, 10, 111\}$ e $M = \{\varepsilon, 001\}$, então $L \cup M = \{\varepsilon, 10, 001, 111\}$.

Operações em Linguagens

Concatenação de Linguagens

A concatenação das linguagens L e M , denotada por LM é o conjunto de palavras que pode ser formado concatenando uma palavra qualquer de L com outra palavra qualquer de M .

Por exemplo, se $L = \{001, 10, 111\}$ e $M = \{\varepsilon, 001\}$, então,
 $LM = \{001, 10, 111, 001001, 10001, 111001\}$.

Caso uma linguagem L seja concatenada com ela mesma i vezes, temos

$$L^i = \underbrace{LL \dots L}_{i \text{ vezes}}$$

Em especial, $L^0 = \{\varepsilon\}$.

Operações em Linguagens

Fecho Kleene, ou estrela

Se L é uma linguagem, então L^* é formada pela concatenação de zero ou mais strings de L . Inclusive a mesma string pode ser utilizada várias vezes. Formalmente temos:

$$L^* = L^0 \cup L^1 \cup L^2 \dots = \bigcup_{i \geq 0} L_i$$

Construção de Expressões Regulares

- ▶ Expressões são formadas a partir da composição de expressões elementares com operadores.
- ▶ Descreveremos as expressões regulares recursivamente utilizando operadores representando cada uma das operações em linguagens apresentadas.
- ▶ Para cada expressão regular E , $L(E)$ denotará a linguagem representada pela expressão E .

Expressões regulares

Casos base

As expressões regulares elementares podem ser categorizadas em três:

- ▶ **Constantes:** ε e $\emptyset$ são expressões regulares que denotam, respectivamente as linguagens $L(\varepsilon) = \{\varepsilon\}$ e $L(\emptyset) = \emptyset$.
- ▶ **Símbolos:** se a é um símbolo qualquer, a denota a linguagem $\{a\}$.
- ▶ **Variáveis:** uma variável L representa uma linguagem L qualquer.

Expressões regulares

Indução

1. **Operador $+$:** se E e F são expressões regulares, então $E + F$ é uma expressão regular denotando $L(E)$ ou $L(F)$. Em outras palavras:
$$L(E + F) = L(E) \cup L(F).$$
2. **Concatenação:** se E e F são expressões regulares, então EF representa a concatenação de $L(E)$ com $L(F)$. Isto é, $L(EF) = L(E)L(F)$.
3. **Estrela:** se E é uma expressão regular, então E^* é uma expressão regular que indica o fecho Kleene de E . Em outras palavras, $L(E^*) = (L(E))^*$.

Expressões regulares

Indução

1. **Operador + sobrescrito:** Se E é uma expressão regular, então E^+ denota EE^* , isto é, todas as palavras que podem ser formadas por uma ou mais concatenações das palavras que estão em $L(E)$. $L(E^+) = L(EE^*)$.
2. **Parênteses:** Se E é uma expressão regular, (E) também é, e $L(E) = L((E))$.

Expressões Regulares

Precedência dos operadores

estrela $>$ concatenação $>$ união

Sumário

Introdução

Expressões regulares

Exemplos

Equivalência

Linguagens Regulares

Exemplos

Considerando o alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$.

E	$L(E)$
aa	$\{aa\}$
ba^*	Palavras que começam com b e são seguidas por zero ou mais a 's
a^*ba^*	Palavras que contém um único b
$(a + b)^*b(a + b)^*$	Palavras que tem, pelo menos , um b
$(a + b)^*aba(a + b)^*$	Palavras que contém a subpalavra aba
$b^*(ab^+)^*$	Palavras em que todo a é seguido por, pelo menos , um b
$((a + b)(a + b))^*$	Palavras de comprimento par
$ab + ba$	Somente as palavras $\{ab, ba\}$
$(a + b)^*$	Σ^*
$(a + b)^*aa(a + b)^*$	Todas as palavras que contém a subpalavra aa
$(a + b)^*(aa + bb)$	Palavras que terminam com aa ou bb

Sumário

Introdução

Expressões regulares

Exemplos

Equivalência

Linguagens Regulares

Sumário

Equivalência

REGEX $\Rightarrow$ ε -NFA

ε -NFA $\Rightarrow$ REGEX

Equivalência com ε -NFA

- ▶ Toda expressão regular pode ser convertida em um ε -NFA que reconhece a mesma linguagem.
- ▶ A construção do ε -NFA é realizada recursivamente.
- ▶ Utilizaremos um argumento baseado em **indução estrutural**.

Equivalência com ε -NFA

Caso base: $\emptyset$

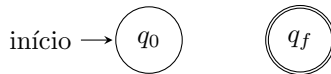


Figura: ε -NFA para a expressão regular $\emptyset$

Equivalência com ε -NFA

Caso base: ε

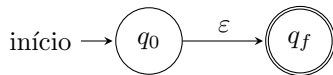


Figura: ε -NFA para a expressão regular ε

Equivalência com ε -NFA

Caso base: a

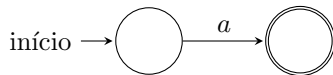


Figura: ε -NFA para a expressão regular a

Equivalência com ε -NFA

Passo indutivo: $R + S$

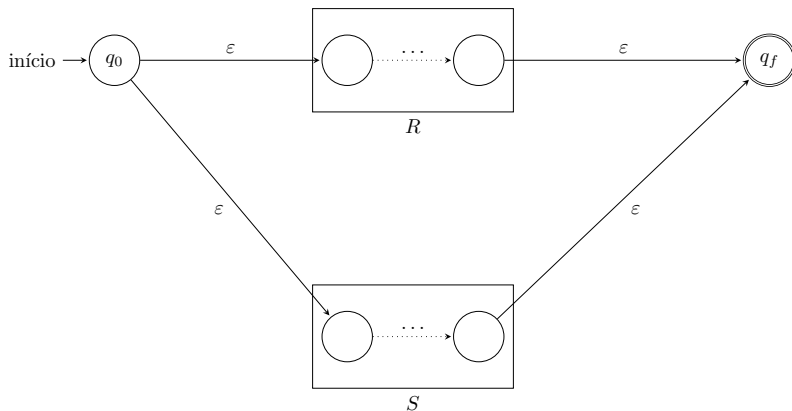


Figura: ε -NFA para a expressão regular $R + S$

Equivalência com ε -NFA

Passo indutivo: RS

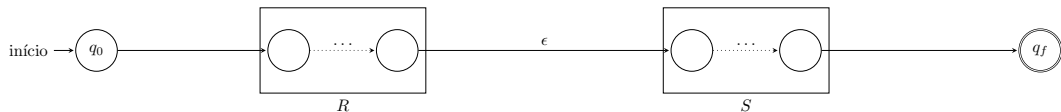


Figura: ε -NFA para a expressão regular RS

Equivalência com ε -NFA

Passo indutivo: R^*

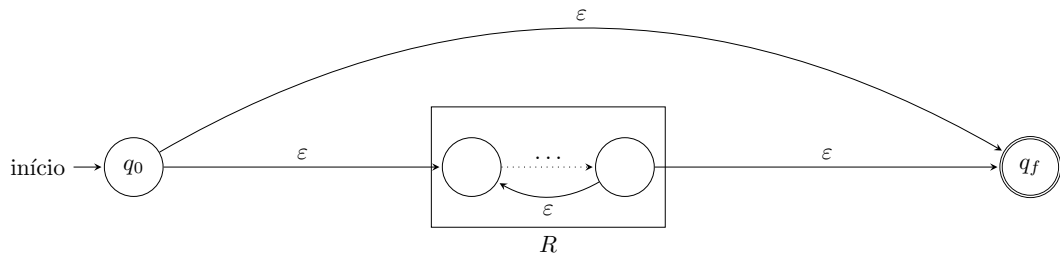


Figura: ε -NFA para a expressão regular R^*

Sumário

Equivalência

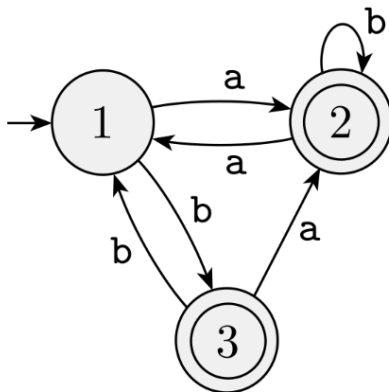
REGEX $\Rightarrow$ ε -NFA

ε -NFA $\Rightarrow$ REGEX

Equivalência com ε -NFA

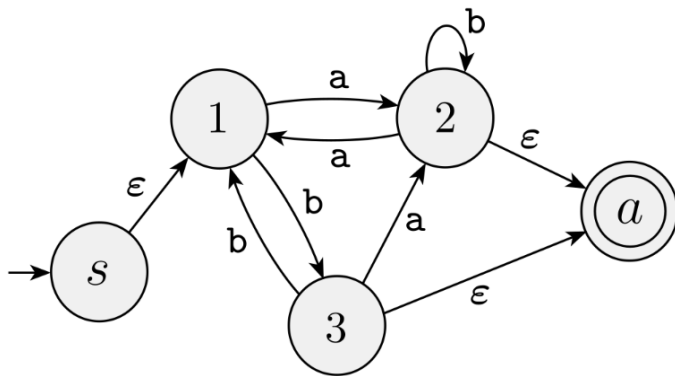
- ▶ Todo ε -NFA é convertível em uma expressão regular.
- ▶ A ideia é usar um ε -NFA generalizado. Com um novo estado de aceitação e rejeição.
- ▶ Cada transição nesse ε -NFA generalizado é rotulada com uma expressão regular.
- ▶ A cada passo, um estado intermediário é removido, até que reste apenas o estado inicial e o estado de aceitação.
- ▶ Quando um estado intermediário é removido, as transições que passavam por ele são atualizadas com novas expressões regulares.
- ▶ No final, a expressão regular que rotula a transição do estado inicial para o estado final é a expressão regular que denota a linguagem reconhecida pelo ε -NFA original.

Equivalência com ε -NFA



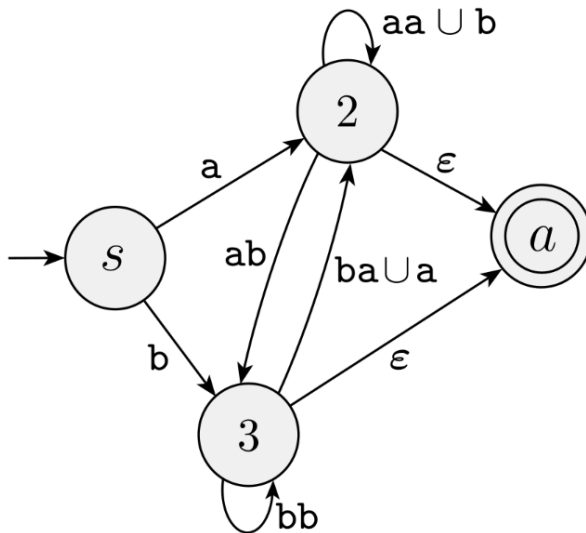
(a)

Equivalência com ϵ -NFA

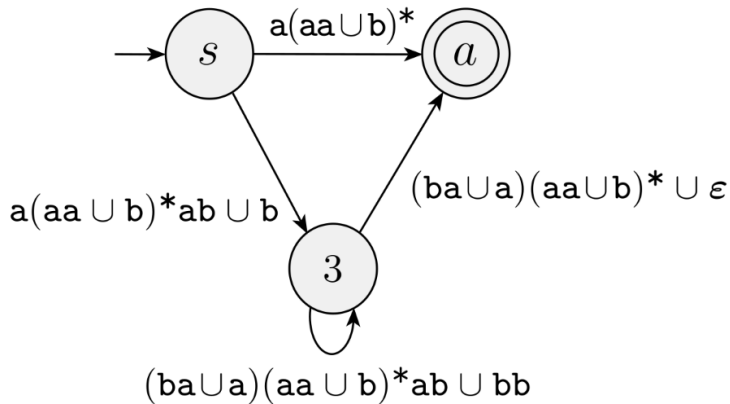


(b)

Equivalência com ϵ -NFA



Equivalência com ε -NFA



(d)

Equivalência com ε -NFA


$$(a(aa \cup b)^*ab \cup b)((ba \cup a)(aa \cup b)^*ab \cup bb)^*((ba \cup a)(aa \cup b)^* \cup \varepsilon) \cup a(aa \cup b)^*$$

Sumário

Introdução

Expressões regulares

Exemplos

Equivalência

Linguagens Regulares

Equivalência de formalismos

